Álgebra lineal. Segundo examen parcial

Ejercicio 1: Sea V=$\mathbb{R}^3$ el espacio vectorial de todas las ternas ordenadas de números reales,

Se definen los siguientes subespacios de V:

- $W_1 = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$
- $W_2 = \{(x; y; z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + 3z = 0\}$

(a) Demuestra que W_1 y W_2 son subespacios de V.
(b) Encuentra la intersección $W_1 \cap W_2$
(c) Encuentra una base para el subespacio $W_1 \cap W_2$ y determina su dimensión
(d) Encuentra una base para W_1 y otra base para W_2.
(e) Considera el vector v=(1,−1,-1)∈V. Determina si W_1, W_2 o $W_1 \cap W_2$ Si pertenece a alguno de estos subespacios, expresa v en términos de la base que has encontrado para ese subespacio.
(f) Considera las bases de W_1, W_2 encontradas en el ejercicio anterior.
Supón que deseas v=(-5,2,3) cambiar de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ a la base de W_1. Encuentra la matriz de cambio de base correspondiente.
(g) Realiza el cambio de base del vector v=(-5,2,3) desde la base canónica a la base de W_1.

Ejercicio 2: Determinar si el siguiente conjunto de vectores es li en P2

$$A = \{-2 + x - x^2; 2x^2; 3x; 1 + x + x^2\}$$

Ejercicio 3: Hallar la matriz asociada a $T\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ax - (d + b + c)x^2$.

a) Indicar Núcleo, Imagen, Rango, Nulidad
b) Calcular $T\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$
c) Indicar si T es isomorfismo

Ejercicio 4: Calcular los autovectores y autovalores de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$